

Modelo de 3 Capas en una API REST con Node.js, Express y MongoDB

¿Qué es el Modelo de 3 Capas?

El modelo de 3 capas es una arquitectura de software ampliamente utilizada para separar la lógica de una aplicación en tres niveles distintos: capa de presentación, capa de lógica de negocio (o servicios) y capa de acceso a datos. En el contexto de una API REST desarrollada con Node.js, Express y MongoDB, esta arquitectura se adapta para organizar el código en rutas (presentación), controladores y servicios (lógica de negocio), y modelos (acceso a datos).

¿Para qué sirve?

Sirve para estructurar y organizar una aplicación de forma clara y mantenible. Al separar las responsabilidades, permite desarrollar, depurar y escalar cada parte de la aplicación de forma independiente. Además, facilita la reutilización del código, mejora la legibilidad, y permite realizar pruebas más efectivas.

¿Por qué es una buena práctica usar este modelo?

Utilizar el modelo de 3 capas en proyectos de backend es una buena práctica porque promueve la separación de responsabilidades. Cada capa tiene una función específica, lo que permite a los desarrolladores enfocarse en una sola preocupación a la vez. También facilita el trabajo en equipo, ya que distintos desarrolladores pueden trabajar simultáneamente en diferentes capas sin interferirse.

Responsabilidad de cada componente en una API REST

- **Rutas (Routes)**: Son el punto de entrada a la API. Se encargan de definir los endpoints y delegan las peticiones al controlador correspondiente.
- **Controladores (Controllers)**: Reciben las solicitudes desde las rutas, interpretan los datos del cliente, invocan los servicios necesarios y devuelven la respuesta.
- **Servicios (Services)**: Contienen la lógica de negocio de la aplicación. Se encargan de procesar los datos, aplicar reglas de negocio y coordinar las operaciones con los modelos.
- **Modelos (Models)**: Representan la estructura de los datos. Se encargan de interactuar directamente con la base de datos, usando Mongoose (u otro ORM/ODM) para realizar operaciones CRUD.

Escalabilidad

El modelo de 3 capas facilita la escalabilidad tanto a nivel técnico como organizacional. Al tener una estructura clara y modular, se pueden agregar nuevas funcionalidades sin afectar el resto del sistema. Además, se puede dividir el sistema en microservicios en el futuro con mayor facilidad. Esta arquitectura también permite aplicar pruebas unitarias o de integración más fácilmente, lo que mejora la calidad del software.

Modelo de 3 Capas en una API REST con Node.js, Express y MongoDB

Estructura de carpetas recomendada (flujo de organización de archivos)

Una organización típica de archivos basada en el modelo de 3 capas podría verse así:

```
project-root/
|
|-- routes/      # Define los endpoints de la API
|   |-- user.routes.js
|
|-- controllers/  # Maneja la lógica de las peticiones y respuestas
|   |-- user.controller.js
|
|-- services/     # Contiene la lógica de negocio
|   |-- user.service.js
|
|-- models/       # Define los esquemas de MongoDB
|   |-- user.model.js
|
|-- config/       # Configuración de base de datos y entorno
|-- app.js        # Punto de entrada principal
|-- server.js     # Levanta el servidor
```

Esta estructura no es obligatoria, pero sigue principios de buena arquitectura y favorece el crecimiento del proyecto.

Conclusión

El modelo de 3 capas permite construir aplicaciones más ordenadas, mantenibles y escalables. En el contexto de una API REST con Node.js, Express y MongoDB, su implementación mejora la separación de responsabilidades, facilita la colaboración entre desarrolladores y sienta las bases para una arquitectura profesional en proyectos reales.